LAPORAN PERKEMBANGAN PROYEK • MITRA CAPSTONE

# Enterprise Agentic AI Customer Service (EAICS)

Transformasi dari chatbot prosedural menjadi sistem Agentic AI berbasis **LangGraph StateGraph** yang aman, terintegrasi dengan RBAC Enterprise, Knowledge Base RAG, serta Human Handoff Context Package.

**1. TRANSFORMASI INTI**

Migrasi alur keputusan dari logika prosedural linier ke graf agentic eksplisit dengan kontrol guardrail & step-up auth.

**2. PENCAPAIAN TERKINI**

Unit 01–04 & Unit 06–08 selesai dan terverifikasi (Keamanan JWT, Portal Komplain/SLA, dan Handoff Package CS).

**3. VALIDASI SISTEM**

15/15 test suite regresi & agent graph lulus 100%, serta kompilasi frontend production (Vite) bersih tanpa error.

EVOLUSI ARSITEKTUR KEPUTUSAN AI

# Perbedaan Signifikan: Sebelum vs Sesudah LangGraph

Transformasi Agentic AI

| ASPEK SISTEM | SEBELUM (ROUTING PROSEDURAL LAMA) | SESUDAH (AGENTIC AI DENGAN LANGGRAPH) |
|---|---|---|
| **Otak & Alur Keputusan** | Logika prosedural linier (`if-elif` bercabang); sulit dilacak dan rentan konflik aturan antar kondisi. | Menggunakan `StateGraph` eksplisit di `agent_graph.py` dengan `AgentState` terstruktur dan *conditional edges*. |
| **Kualitas Jawaban (RAG)** | Cenderung membuang potongan dokumen mentah atau kode chunk internal (`02_products_services`, `.pdf`). | Alur `rag_node → llm_node` (`gemini_provider.py`) merangkum jawaban alami + sitasi sumber resmi & *claim mapping*. |
| **Kebersihan Knowledge Base** | File SOP atau instruksi prompt internal berpotensi ikut terambil saat pencarian jawaban nasabah. | Penerapan **KB Hygiene** (`knowledge.py`): SOP internal alih tangan difilter ketat agar tidak pernah bocor ke nasabah. |
| **Klarifikasi & Konteks** | Pertanyaan ambigu langsung gagal atau berputar tanpa batas percobaan yang konsisten. | Tersedia `clarify_node` terstruktur; otomatis masuk `handoff_node` setelah maksimal 2x klarifikasi gagal (TRD §8.1–8.2). |
| **Eksekusi Aksi & Keamanan** | Aksi bisnis tercampur dalam alur chat dan rawan klaim palsu tanpa verifikasi tingkat jaminan. | Dipisahkan ke `tool_node` via Tool Gateway dengan validasi **Assurance Level (AL0–AL2)**—aksi sensitif wajib terverifikasi. |
| **Penyerahan ke Petugas** | Handoff hanya melempar chat ke antrean; petugas CS harus membaca seluruh percakapan dari awal. | `handoff_node` + Read Model merakit **Handoff Context Package** (Profil, Analisis AI, Riwayat Tool, Rekomendasi SOP). |

PETA JALAN 17-UNIT BUILD PLAN

# Tahap Pencapaian Pengembangan Project

Progres Terkini

## Fase Selesai & Terverifikasi COMPLETE

**Unit 01 — Audit & Requirements Traceability:** Pemetaan kesenjangan FRD/TRD dan inventarisasi rute keamanan.

**Unit 02 — Security & RBAC Enterprise:** Penghapusan header palsu ( `X-Role` ), implementasi Signed JWT (15m access / 8h refresh + Redis), dan isolasi tenant.

**Unit 03 — Role Navigation Shell:** Pemisahan Portal Nasabah & Staff Workspace berbasis URL dan hak akses peran.

**Unit 04 — Customer Chat & History API:** Percakapan nasabah persisten, *idempotency*, dan isolasi kepemilikan data.

**Transformasi Inti LangGraph:** Penggantian alur prosedural menjadi `run_turn_langgraph` dengan 7 node terpadu.

**Unit 06 & 07 — Komplain Resmi & SLA Tracking:** Endpoint `POST/GET /v1/customer/complaints` serta UI dual-tab pengajuan & pelacakan target SLA.

**Unit 08 — Agent Workspace Read Model & Queue (Terbaru):** Pengayaan antrean prioritas dan kartu **Handoff Context Package** di layar petugas CS.

## Sedang Berjalan IN PROGRESS

**Unit 05 — Customer Information Slice:** Alur tanya-jawab KB, sitasi, dan anti-klaim palsu sudah aktif; tersisa verifikasi E2E browser penuh & aksesibilitas.

## Tahap Selanjutnya UNIT 09 – 17

**Unit 09 – 10 (Prioritas Berikutnya):** Operasi Supervisor & Complaint Officer (eskalasi SLA, penugasan, dan UI Approval berisiko tinggi).

**Unit 11 – 14:** Siklus penuh Knowledge Manager, QA Workbench, Dashboard Analitik Manajemen, dan Panel Admin/Audit.

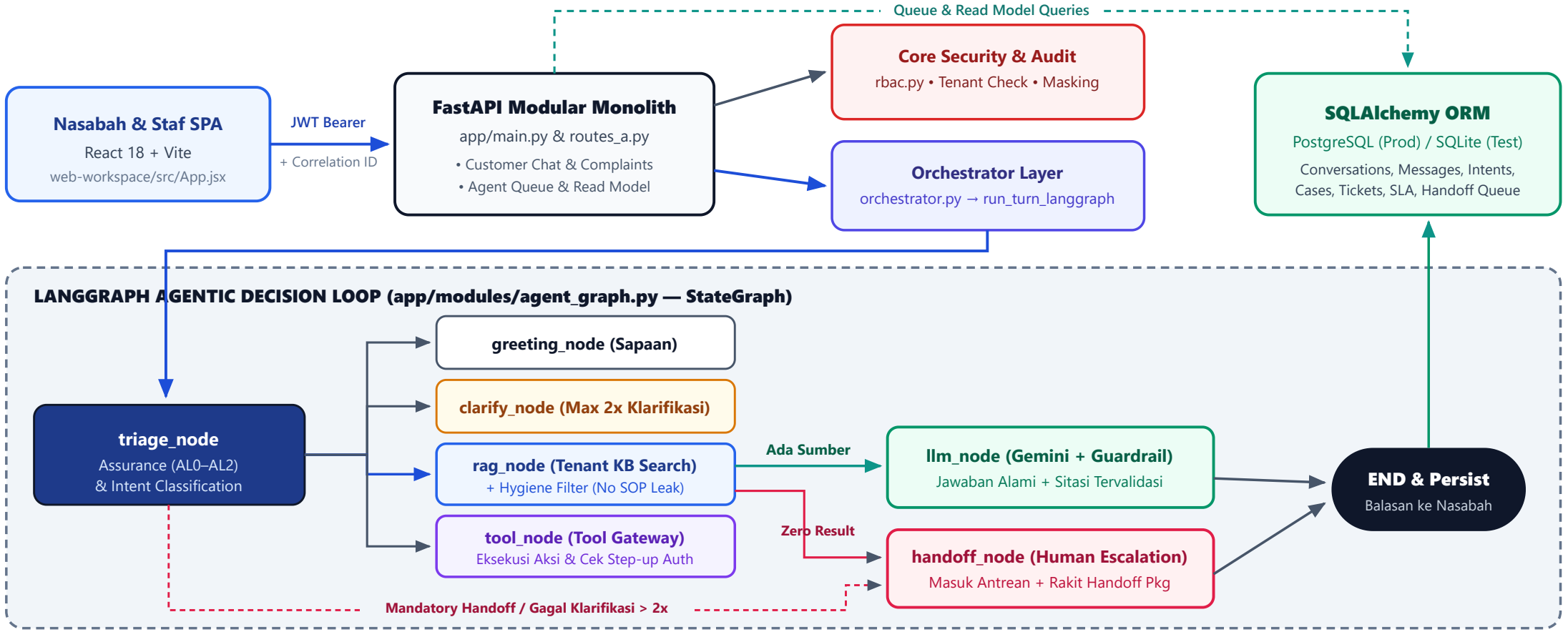
**Unit 15 – 17:** Integrasi kanal produksi (WhatsApp, Email, IdP Mitra), Alembic migration hardening, dan uji rilis E2E.

> **Catatan Mitra:** Pondasi keamanan, otak AI (LangGraph + Gemini), portal nasabah, dan antarmuka CS inti kini sudah berjalan utuh secara lokal.

CETAK BIRU TEKNIS SISTEM

# Arsitektur Sistem Sekarang (End-to-End Flow)

Modular Monolith + LangGraph




Seluruh interaksi nasabah melewati validasi JWT & RBAC, diproses melalui graf keputusan **LangGraph**, dan dicatat secara persisten di database.

DETAIL KOMPONEN TEKNIS

# Penjelasan 4 Lapisan Arsitektur Saat Ini

Stack & Tanggung Jawab

LAPISAN 1 • ANTARMUKA PENGGUNA

## Frontend SPA (React 18 + Vite)

- **Portal Nasabah:** Chat Agentic AI beserta sitasi sumber KB, form pengajuan komplain resmi (*dual-tab*), dan pelacakan status/SLA tiket.
- **Staff Workspace:** Tabel antrean berprioritas, penanda kelengkapan paket, serta **Handoff Context Package Card** (Profil, Analisis AI, Riwayat Tool, Rekomendasi SOP).
- **Perlindungan Sesi:** Token JWT hanya disimpan di memori SPA dengan proteksi rute berbasis peran.

LAPISAN 2 • KEAMANAN & GERBANG API

## FastAPI API & Core Security

- **Autentikasi Ketat:** Signed Bearer JWT (Access TTL 15 menit, Refresh TTL 8 jam dengan rotasi sekali pakai via Redis).
- **Otorisasi Deny-by-Default:** Memeriksa hak akses peran, isolasi *tenant*, serta kepemilikan data nasabah di setiap endpoint (`rbac.py`).
- **Keterlacakan:** Setiap request membawa `X-Correlation-Id` untuk audit log dan pelacakan lintas modul.

LAPISAN 3 • KECERDASAN AGENTIC

## LangGraph StateGraph & Gemini LLM

- **Triage & Routing:** `triage_node` memvalidasi *assurance level* (`AL0–AL2`) & intensi untuk memilih node eksekusi yang tepat.
- **RAG + Guardrail:** Mengambil potongan dokumen resmi dengan filter hygiene SOP, lalu `llm_node` merangkai jawaban natural via **Gemini** + validasi klaim.
- **Tool Gateway & Eskalasi:** Aksi berisiko dikontrol di `tool_node`; jika buntu atau diminta nasabah, `handoff_node` mengantrekan eskalasi secara jujur.

LAPISAN 4 • DATA & OPERASIONAL

## SQLAlchemy ORM, Queue, & SLA Engine

- **Persistensi Terstruktur:** Menyimpan percakapan, pesan, intensi, riwayat pemanggilan tool, kasus/tiket, dan catatan SLA pada PostgreSQL (dan SQLite untuk uji otomatis).
- **Handoff Read Model:** Endpoint `/v1/workspace/conversations/{id}` merakit ringkasan komprehensif bagi petugas CS.
- **SLA Engine:** Menghitung target *First Response* dan *Resolution* otomatis saat komplain masuk.

VERIFIKASI KUALITAS & KESIAPAN BERIKUTNYA

# Bukti Kualitas Pengujian & Langkah Selanjutnya

Terverifikasi 100%

## Hasil Pengujian Otomatis Terbaru

| 15 / 15 | 33 | 0 |
|---|---|---|
| Pytest Regresi Lulus | Modul Vite Built Bersih | Error Kompilasi UI |

4/4 PASS **test_agent_graph.py:** Menguji kompilasi StateGraph, sapaan deterministik, *mandatory handoff*, dan pemblokiran aksi perbankan sebelum *step-up auth*.

2/2 PASS **test_customer_complaints.py:** Menguji pengajuan komplain nasabah, perhitungan target SLA, serta isolasi data lintas tenant & antar nasabah.

6/6 PASS **test_queue_workspace.py:** Menguji prioritas antrean ( `CRITICAL` vs `LOW` ), validasi catatan transfer, penerimaan handoff, dan balasan staf.

3/3 PASS **test_workspace_read_model.py (Unit 08):** Menguji kontrol akses read model, skema lengkap `handoff_package` , serta pengayaan daftar antrean.

## Fokus Langkah Berikutnya

**1. Unit 09 — Operasi Supervisor & Officer:** Mengembangkan layar dan otorisasi eskalasi SLA, penugasan ulang petugas, serta penanganan penyelesaian kasus/komplain.

**2. Unit 10 – 13 — Tata Kelola & Analitik:** UI persetujuan (Approval) anti *self-approval*, manajemen siklus KB, QA Review, dan pelaporan manajemen berbasis data nyata.

**3. Konfirmasi & Sinkronisasi Mitra:** Penyelarasan Identity Provider (IdP) produksi, pengesahan FRD/TRD kanonik, dan prioritas integrasi kanal (WhatsApp / Email / Core System).

**Kesimpulan untuk Mitra:**
Sistem inti Agentic AI (LangGraph), keamanan RBAC/JWT, portal nasabah, dan antarmuka CS dengan *Handoff Context Package* sudah stabil, terdokumentasi, dan siap didemokan langsung.